Лабораторная работа №3.4.5.

Петля гистерезиса

Данила Шеломанов, Павел Рудачихин. Б04-507

07.10.2026

1 Аннотация

Целью настоящей работы является измерение параметров петель гистерезиса трёх тороидальных образцов ферромагнитных магнитомягких материалов (кремнистого железа, пермаллоя и феррита): индукция насыщения, коэрцитивное поле, остаточная индукция, дифференциальная магнитная проницаемость.

В основе экспериментального метода лежит пропорциональность напряжённости магнитного поля внутри катушки и тока через неё, зависимость ЭДС от магнитной индукции, интегрирующие свойства RC-цепочки. Таким образом на экране осциллографа воспроизводится петля гистерезиса в некотором масштабе.

2 Теоретическое введение

Магнитная индукция B в ферромагнетике зависит не только от напряжённости поля H, но и от предыстории образца. Типичный график зависимости $B(H)$ для ферромагнетика представлен на рис. 1. Если к образцу прикладывать переменное внешнее магнитное поле, то его состояние в координатах HB будет меняться по замкнутой кривой – петле гистерезиса.

Концы петель гистерезиса лежат на кривой OAC. Она соответствует начальной кривой намагничивания $M(H)$ с учётом $B = \mu_0(H + M)$, где M – намагниченность, μ_0 – магнитная постоянная. Наклон кривой намагничивания характеризуется дифференциальной магнитной проницаемостью

$$\mu = \frac{1}{\mu_0}\frac{dB}{dH} \tag{1}$$

Магнитную индукцию B можно определить с помощью ЭДС, возникающей при изменении магнитного потока Ф в катушке, намотанной на образец. Если индукция однородна, то для катушки с N витками и образца сечением S имеем

$$|B| = \frac{1}{SN}\int \mathcal{E}dt \tag{2}$$

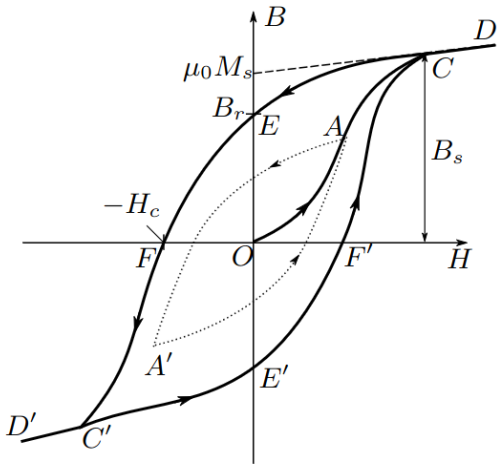


Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика:B_r – остаточная индукция, H_c – коэрцитивное поле, OAC – начальная кривая намагничивания.

Для интегрирования можно использовать RC-цепочку (см. рис. 2). Зададим следующие условия:

1. сопротивление источника мало по сравнению с R
2. выходное сопротивление велико по сравнению с R
3. сопротивление R достаточно велико, и почти всё падение напряжения приходится на него: $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$

Пусть на вход RC-цепочки подан синусоидальный сигнал с частотой ω_0, тогда отношение выходного и входного напряжений

$$\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{1/(\omega_0 C)}{\sqrt{R^2 + /(\omega_0 C)^2}} = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0\tau)^2 + 1}} \approx \frac{1}{\omega_0\tau} \tag{3}$$

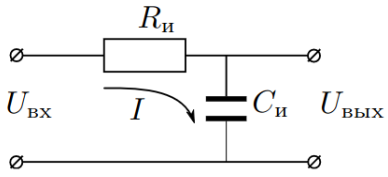


Рис. 2: RC-цепочка

Условие 3 соответствует $\tau \gg 1/\omega_0$.

При таких условиях ток в цепи равен $I = (U_{вх} - U_{вых})/R \approx U_{вх}/R$, и для напряжения на выходе имеем

$$U_{вых} = \frac{q}{C} = \frac{1}{C}\int_0^t I dt \approx \frac{1}{\tau}\int_0^t U_{вх} dt \tag{4}$$

где $\tau = RC$ – постоянная времени RC-цепочки. Отсюда для индукции получаем

$$|B| = \frac{\tau}{SN} U_{вых} \tag{5}$$

В работе используются тороидальные образцы ферромагнетиков. Для равномерной намагничивающей обмотки с числом витков N_0 и током I, намотанной на тор радиусом окружности R и радиусом сечения r по теореме о циркуляции имеем

$$H = \frac{N_0}{2\pi R} I \tag{6}$$

Поле можно считать однородным при $r \ll R$.

3 Описание установки

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая RC-цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, образцы с двумя обмотками.

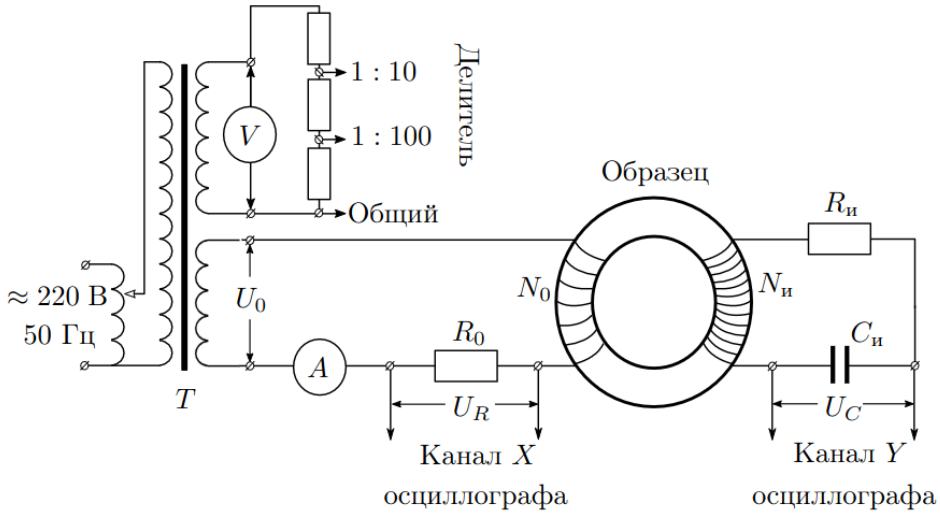


Рис. 3: Схема установки

Схема установки приведена на рис. 3. Сетевое напряжение с помощью трансформаторов T подаётся на намагничивающую обмотку N_0 исследуемого образца. Последовательно этой катушке включён резистор R_0, напряжение U_R с которого подаётся на канал X осциллографа. Амперметром A измеряется действующее значение переменного тока в намагничивающей обмотке.

Напряжение с измерительной обмотки $N_и$ подаётся на вход RC-цепочки. Выход цепочки подключён к Y каналу осциллографа.

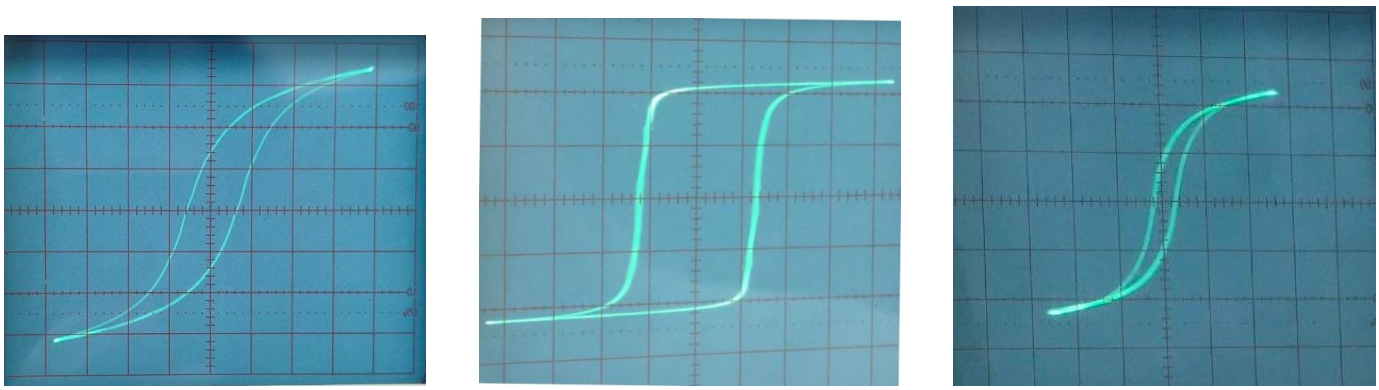
4 Результаты и обсуждения

4.1 Измерение предельных петель гистерезиса

Путём изменения коэффициента трансформации автотрансформатора ток в намагничивающей обмотке подобран так, чтобы на осциллографе наблюдалась предельная петля гистерезиса (см.рис. 4): при увеличении тока площадь

петли уже не меняется, увеличивается лишь длина её «усов». В таком режиме измерены ширина петли по оси абсцисс $2X_c$ и высота петли по оси ординат $2Y_r$, пропорциональные коэрцитивному полю H_c и остаточной индукции B_r соответственно.

АНАЛИЗ!

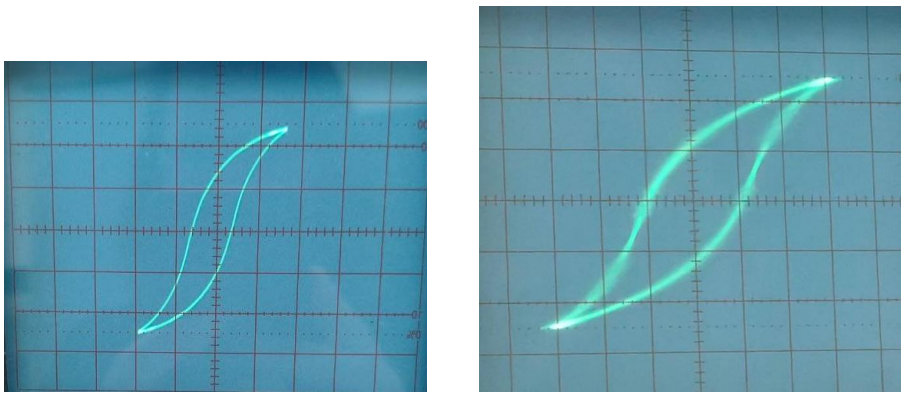


(a) Кремнистое железо (b) Пермаллой (c) Феррит

Рис. 4: Предельные петли

4.2 Получение начальной кривой намагничивания

Начиная с предельного значения тока из предыдущего подпункта, измерили ширину $2X_s$ и высоту $2Y_s$ петель, пропорциональные H_s и B_s соответственно, при 8–11 разных значениях тока. Некоторые виды полученных таким образом частных петель представлены на рис. 5.



(a) Кремнистое железо (b) Феррит

Рис. 5: Промежуточные петли

4.3 Калибровка оси X осциллографа

Для 9 значений тока I_A из использованного в работе диапазона, снятых с амперметра, измерены двойные амплитуды $2X$ показаний осциллографа при разных коэффициентах усиления K_x (см. рис. 6). Из линейной аппроксимации методом наименьших квадратов получен коэффициент зависимости $2X = kI_A$ для трёх K_x. С учётом $I = \sqrt{2}I_A$ получен переводной коэффициент $\kappa X = I$. В конечном счёте, напряжённость вычисляется так

$$H = \frac{N_0}{2\pi R}\kappa(K_x)X = \alpha\kappa(K_x)X \tag{7}$$

где α определяется параметрами образца.

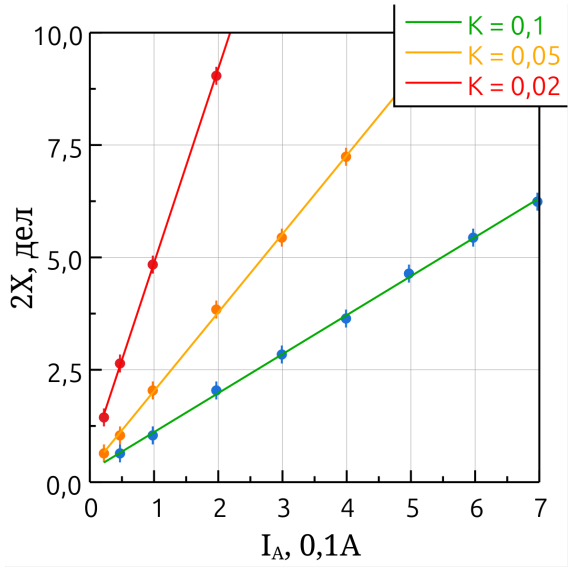


Рис. 6: Калибровка оси X осциллографа

Таблица 1: Коэффициент $\kappa X = I$

K_x	κ, мА/дел	κ/K_x, мА/дел
0,1	325 ± 4	3250 ± 40
0,05	$161{,}6 \pm 1{,}8$	3233 ± 36
0,02	$65{,}5 \pm 0{,}8$	3275 ± 40

4.4 Калибровка оси Y осциллографа

Канал Y осциллографа был подключён к делителю 1:100 параллельно вольтметру. Амплитуда сигнала составила $(2{,}3 \pm 0{,}2)$ деления при коэффициенте усиления $K_y = 0{,}1$. Действующее напряжение на вольтметре $V = (167{,}4 \pm 0{,}3)$ мВ, значит амплитуда $U = (236{,}7 \pm 0{,}4)$ мВ. Измеренное по осциллографу $U^* = (230 \pm 20)$ мВ. При такой высокой погрешности калибровка не нужна.

4.5 Постоянная времени RC-цепочки

Постоянная времени RC-цепочки определена по отношению входного и выходного напряжения с помощью вольтметра, так как у него меньше погрешность. Она близка к определённой по номиналам R и C $\tau(RC) \approx 400$ мс.

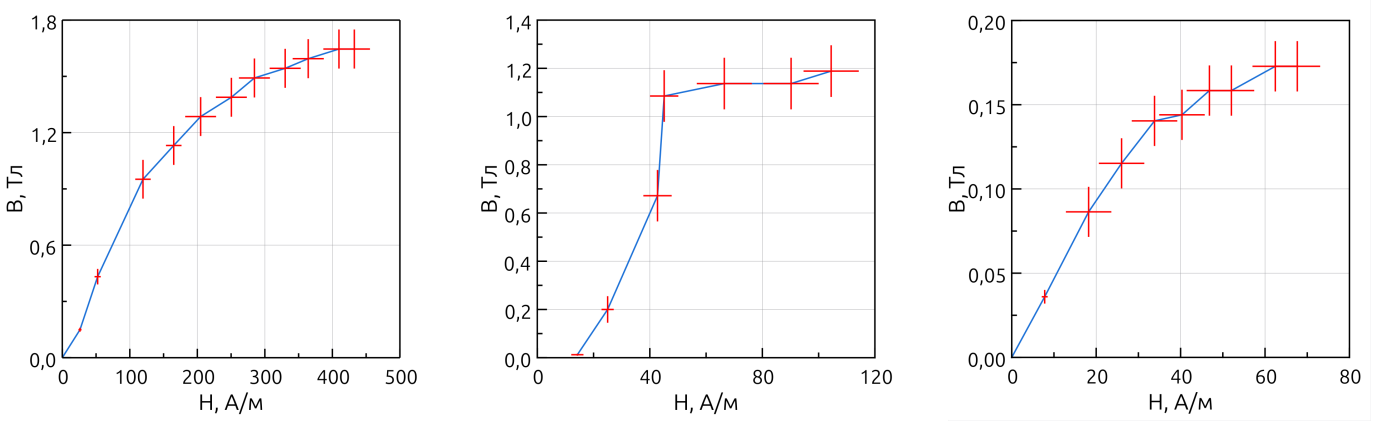
$$\tau = (432 \pm 4) \text{ мс}$$

4.6 Кривая намагничивания

По экспериментальным точкам получена кривая в координатах B(H) для трёх образцов (см. рис. 7). Дифференцированием получена кривая $\mu_{\text{диф}}(H)$ (см. рис. 8). По ней оценены начальные и максимальные значения дифференциальной магнитной проницаемости.

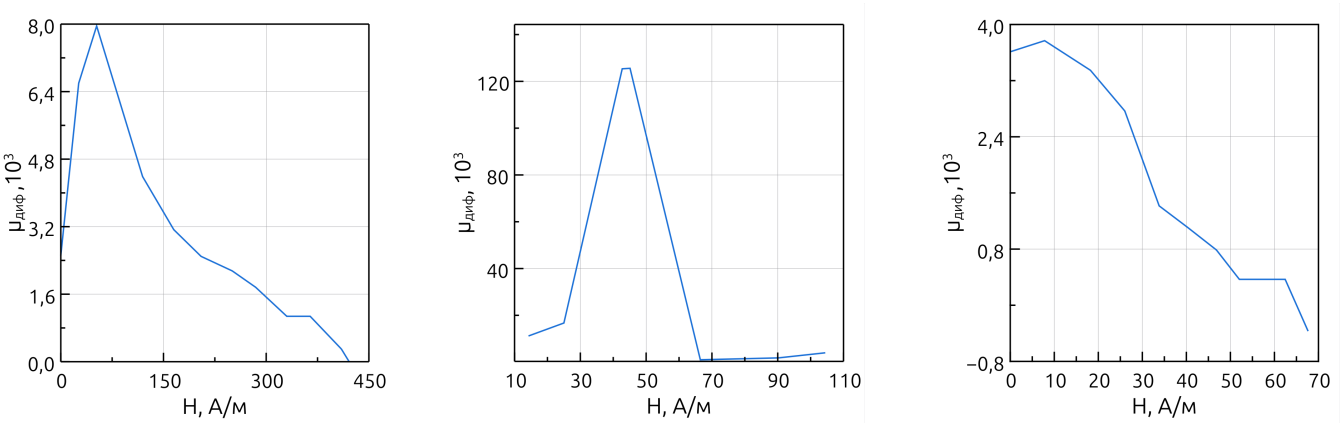
Таблица 2: Параметры установки

	Кремнистое железо	Пермаллой	Феррит
$\mu_{\text{нач}}$	2400	11 000	3600
$\mu_{\text{нач}}^{\text{спр}}$	500 – 9000	2000 – 10 000	800 – 1200
$\mu_{\text{макс}}$	7900	125 000	3700
$\mu_{\text{макс}}^{\text{спр}}$	7000 – 40 000	3500 – 100 000	2000 – 3000



(a) Кремнистое железо (b) Пермаллой (c) Феррит

Рис. 7: Начальные кривые намагничивания B(H)



(a) Кремнистое железо (b) Пермаллой (c) Феррит

Рис. 8: Дифференциальная магнитная проницаемость $\mu_{\text{диф}}(H)$

5 Выводы

6 Приложение

Таблица 3: Параметры установки

Параметр	Значение
Максимальное напряжение в цепь намагничивающей катушки U_0	6,3 В
Сопротивление шунта R_0	0,3 Ом
Сопротивление резистора RC-цепочки $R_{\text{и}}$	20 кОм
Ёмкость конденсатора RC-цепочки $C_{\text{и}}$	20 мкФ

Таблица 4: Параметры образцов

№ образца	1	2	3
Материал	Кремнистое железо	Пермаллой НП50	Феррит 1000 нн
Число витков намагничивающей обмотки N_0	35	35	40
Число витков измерительной обмотки $N_и$	350	220	400
Площадь сечения сердечника S, см^2	1,2	3,8	3,0
Длина сердечника $2\pi R$, см	10	24	25
Связь H(I), $\alpha = N_0/2\pi R$, 1/м	350	146	160

Таблица 5: Измерение τ

	Осциллограф	Вольтметр
U_{in}, В	$11,0 \pm 1,0$	7,98 $\pm 0,03$
U_{out}, мВ	80 ± 5	$58,8 \pm 0,3$
U_{out}/U_{in}	137 ± 21	$135,7 \pm 1,2$
$U\tau$, мс	436 ± 67	432 ± 4